image.png

# MOHAMMED BOUJAADA

**Intelligence Artificielle | Data Science | Machine Learning**
**Recherche de stage PFE (mars 2027)**

Taourirt, Maroc +212 649 040 232 Mohammedboujaada51@gmail.com
LinkedIn github.com/mohammed-boujaada

## PROFIL PROFESSIONNEL

Étudiant en Master Intelligence Artificielle et Technologies Émergentes, titulaire d'une licence en Génie Logiciel. Je conçois des solutions de Data Science et d'IA de bout en bout : analyse exploratoire, modélisation (Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision), pipelines Big Data et déploiement cloud. Rigoureux et orienté résultats, je cherche à transformer la donnée en systèmes fiables et exploitables. **Je recherche un stage de fin d'études (PFE) à partir de mars 2027** en IA, Data Science, Data Analysis ou Machine Learning.

## PROJETS

**Identification de cibles médicamenteuses par GNN (Master)** **2026**
*Projet de recherche – Faculté des Sciences Appliquées de Nador | PyTorch Geometric, NetworkX, STRING, DisGeNET*

- Construction d'un graphe d'interactions protéiques de 15 882 nœuds et 236 712 arêtes, avec 74 gènes positifs, pour classifier les gènes associés au diabète.
- Comparaison d'un GAT de référence (5 seeds) et d'un SGAT : 71,48 % de sparsité des arêtes, 78,12 % de neurones en moins (128 → 28), ROC-AUC de test de 0,7140.

**Pipeline Big Data & Segmentation Client (Spark, Kafka)** **2026**
*Projet de Master, module Big Data – Faculté des Sciences Appliquées de Nador | PySpark, Kafka, Docker*

- Traitement distribué de 541 909 transactions e-commerce : nettoyage des données et calcul des features RFM pour 4 338 clients.
- Comparaison K-Means / clustering hiérarchique (Ward) par score de silhouette, puis application à des flux JSON en temps réel (Kafka + Spark Structured Streaming), conteneurisée avec Docker Compose.

**Prédiction du diabète par Machine Learning (PFE)** **2024 – 2025**
*Projet de Fin d'Études – FST Errachidia | Python, Scikit-learn, Pandas*

- Pipeline complet : analyse exploratoire de 8 variables cliniques, comparaison de KNN, Random Forest et Decision Tree, optimisation par GridSearchCV.
- Modèle KNN optimisé : 96,62 % d'accuracy et ROC-AUC de 0,9835.

**Computer Vision & IA générative : 3 laboratoires** **2025 – 2026**
*Projets académiques – Master MIATE | OpenCV, Tesseract, Grounding DINO, SAM, Depth Anything, Stable Diffusion, ControlNet*

- Lab 1 : OCR sur images dégradées (OpenCV + Tesseract). Lab 2 : détection, segmentation et estimation de profondeur monoculaire (Grounding DINO, SAM, Depth Anything).
- Lab 3 : redesign d'intérieur génératif avec Stable Diffusion et ControlNet (Hugging Face Diffusers).

**Système de perception pour véhicule autonome (Computer Vision)** **2025 – 2026**
*Projets académiques – Master MIATE | YOLOv8, OpenCV, MediaPipe, Tkinter*

- Plateforme de 9 scénarios de vision (surveillance du conducteur, panneaux de signalisation, zone roulable, usagers vulnérables) regroupés dans un tableau de bord unique.
- Simulation de freinage d'urgence (AEB) : détection temps réel avec YOLOv8n, analyse géométrique du couloir de trajectoire et machine à états (CRUISING, WARNING, EMERGENCY_BRAKING).

**CampusVoice : plateforme de feedback anonyme (Cloud)** **2025 – 2026**
*Projet académique – Master MIATE | Flask, Azure App Service, Azure SQL*

- Application web déployée sur Azure App Service avec Azure SQL Database, contrôle d'accès par rôles (RBAC), protection CSRF et limitation du débit des requêtes.

## FORMATION

**Master IA & Technologies Émergentes – Faculté des Sciences Appliquées, UMP | Nador** **Sept. 2025 – Présent**

**Licence en Génie Logiciel – FST Errachidia, Université Moulay Ismail | Errachidia** **2022 – Juil. 2025**

**DEUST Mathématiques, Informatique & Physique – FST Errachidia | Errachidia** **2022 – 2024**

## COMPÉTENCES

**Machine Learning & Deep Learning** : Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, PyTorch Geometric, GNN, Hugging Face, classification, clustering, GridSearchCV.

**Computer Vision & IA générative** : OpenCV, YOLOv8, MediaPipe, SAM, Depth Anything, Stable Diffusion, ControlNet, Tesseract.

**Data & Big Data** : Python (avancé), Pandas, NumPy, SQL, Apache Spark (PySpark), Kafka, Structured Streaming, Parquet, Docker.

**Bases de données & Cloud** : SQL Server, Azure SQL, MySQL, MongoDB, Redis, Microsoft Azure.

**Langages & Outils** : Python, Java, C, PHP, JavaScript, SQL, Flask, Git/GitHub, Jupyter Notebook, LaTeX.

**Certifications** : Machine Learning Specialization – Coursera / DeepLearning.AI (2025) ; Machine Learning – freeCodeCamp ; Programmation Python – FUN MOOC (2025).

## LANGUES

Arabe : langue maternelle | Français : professionnel (B2) | Anglais : professionnel (B2)